

实验名称 用示波器观测磁滞回线

一. 实验目的

1. 观察铁磁材料磁化过程的不可逆性, 加深对磁滞回线、磁化曲线、剩磁、矫顽力等概念的理解。
2. 学习用示波器观测铁磁材料磁滞回线的方法。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

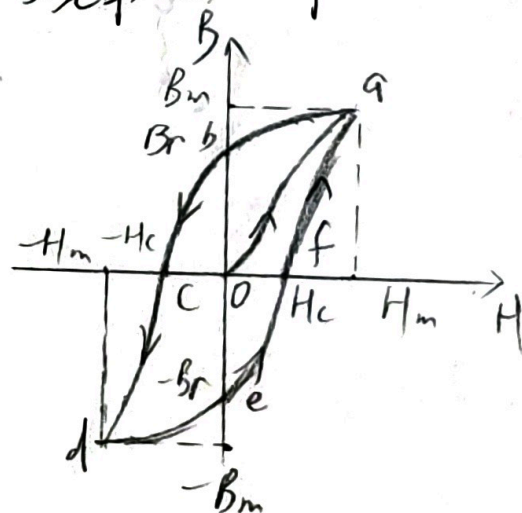
1. 铁磁材料的磁滞现象。
将一块未磁化的铁磁材料置于磁场中时, 它将被磁化。磁化开始时, B 随 H 增大而增大。当 H 达到定值时, B 的增加趋于缓慢, 逐渐达到饱和。当 $H=0$ 时, $B=B_r$ (剩磁)。当 $B=0$ 时, $H=H_c$ (矫顽力)。 oa 为基本磁化曲线。

2. 用示波器显示动态磁滞回线的原理。

$$H = \frac{N}{l} i_1, \quad \mathcal{E}_2 = -n \frac{d\phi}{dt} = -nN \frac{dB}{dt}$$

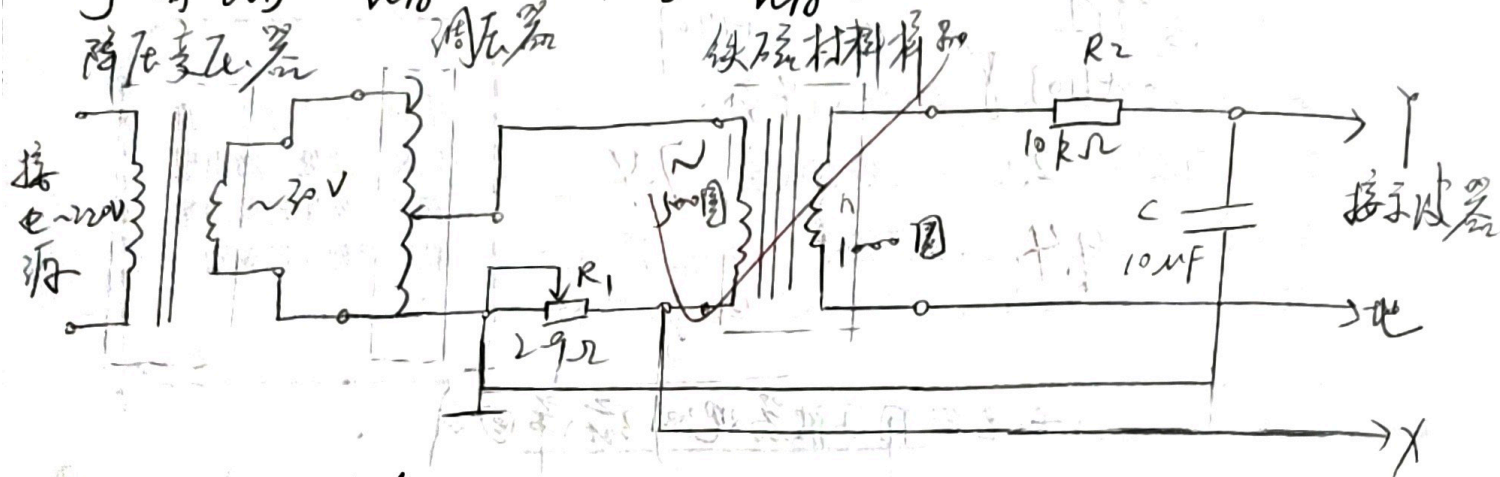
$$R = \frac{U_{R1}}{i_1}, \quad \text{有 } H = \frac{N}{l} \cdot \frac{U_{R1}}{R_1}$$

$$\Rightarrow U_{R1} \propto H$$



$$\text{又: } i_2 = \frac{U_{R2}}{R_2} = -\frac{\varepsilon_2}{R_2} \text{ 有 } i_2 = \frac{d\Phi_2}{dt} = C \frac{dU_C}{dt}$$

$$\text{则有 } dB = \frac{B_2 C}{n\Phi_0} dU_C \Rightarrow B = \frac{R_2 C}{n\Phi_0} U_C$$



3. 磁滞回线的测绘

先对示波器荧光屏上X轴和Y轴的分度值进行定标。对于数字示波器，有分度值的数字显示

$$U_C = U_Y = D_Y \cdot y$$

$$U_{R1} = U_X = D_X \cdot x$$

$$\Rightarrow H = \frac{n\Phi_0}{\mu R_1} x$$

$$B = \frac{R_2 C D_Y}{n\Phi_0} y$$

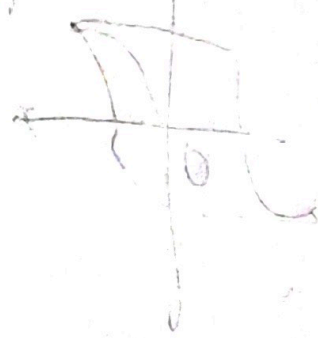
三、实验主要步骤

1. 按电路图连接实验电路。通电后将示波器光点调至荧光屏中心。选择合适阻值的 R_1 、 R_2 的阻值，调节调压器，使电压从最小调至较大。观察示波器上显示的磁滞回线。
2. 测绘基本磁化曲线。从零开始，由小到大调节所加电压，得到一系列磁滞回线。分别测出这一系列在磁滞回线在第一象限顶点的坐标，记入表格。
3. 测绘磁滞曲线。调节示波器的灵敏度，调节调压器所加电压，以获得面积较大而畸变较小的一条饱和磁滞回线。读出其上各点坐标。
4. 确定荧光屏刻度分度值 D_x 、 D_y 。
5. 分别计算出基本磁化曲线和磁滞曲线对应各点的 H 值和 B 值，在坐标纸上画出铁磁材料的基本磁化曲线和饱和磁滞曲线。
6. 给出本次所用铁磁材料的 B_r 和 H_c 。

四、实验现象简述

1. 随着调压器输出电压逐渐增大，示波器上的图形由中心原点开始扩散，形成典型的“叶片状”磁滞回线。当电压达到最大，回线的顶端趋于尖锐，表示铁磁材料进入磁饱和状态。
2. 将不同电压下磁滞回线的顶点连接起来，得到基本磁滞曲线，这是一条由原点出发，斜率逐渐减小并趋于平缓的曲线。

实验现象
示意图



五. 实验数据整理及处理

1. 此次实验中, 参照原理部分所画电路图

分度值为 $D_x = 0.5 \text{ V/格}$, $D_y = 1 \text{ V/格}$

$$H = \frac{N}{l R_1} \cdot D_x \cdot x, \quad B = \frac{R_2 C}{N \Delta} \cdot D_y \cdot y$$

$$C = 10 \mu\text{f}, \quad N = 500, \quad n = 1000, \quad l = 0.23 \text{ m}$$

$$R_1 = 7 \Omega, \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega, \quad \Delta = 3.46 \times 10^{-4} \text{ m}$$

如右图、表所示, 表1为磁饱和状态下磁滞回线上各点的坐标及对应的 B, H 值; 表2为不同电压下各点构成基本磁滞回线上一些点的坐标及对应的 B, H 值。

$$B_r = \frac{R_2 C}{N \Delta} U_c$$

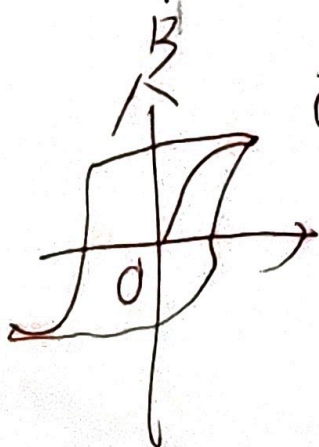
$$= \frac{10^4 \times 10 \times 10^{-6}}{1000 \times 3.46 \times 10^{-4}} \times 1.0 \times 1.3$$

$$\approx 0.38 \text{ T}$$

$$H_c = \frac{N}{l} \cdot \frac{U_{R_1}}{R_1}$$

$$= \frac{500}{0.23 \times 7} \times 0.5 \times 0.9$$

$$\approx 139.75 \text{ A/m}$$



磁滞回线
- 磁滞回线

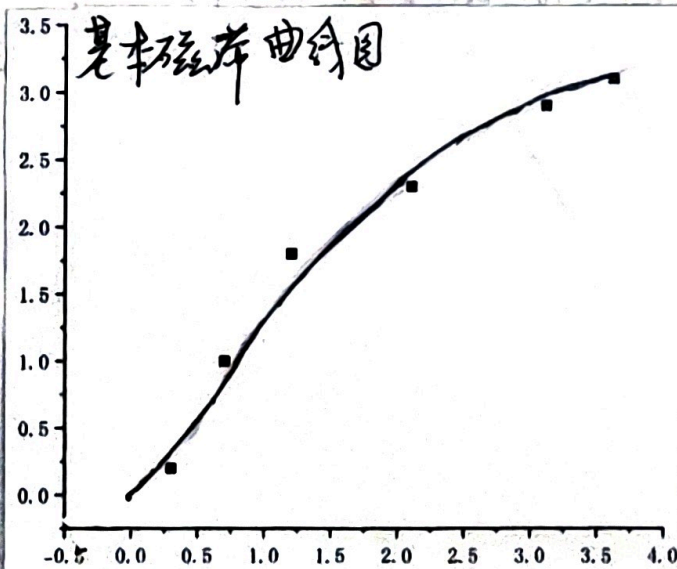
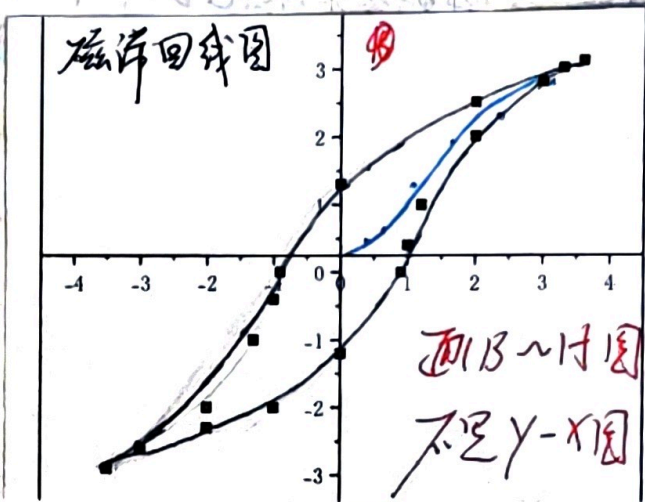


表2				表1			
x	y	H/cm	B/T	x	y	H/cm	B/T
3.6	3.1	559.01	0.90	3.6	3.1	559.01	0.90
3.1	2.9	481.37	0.84	3.1	2.9	481.37	0.84
2.1	2.3	326.09	0.67	2.1	2.3	326.09	0.67
1.2	1.8	186.34	0.52	1.2	1.8	186.34	0.52
0.7	1.1	108.70	0.29	0.7	1.1	108.70	0.29
0.3	0.5	46.58	0.06	0.3	0.5	46.58	0.06
0	0	0	0	0	0	0	0
0.3	0.5	46.58	0.06	0.3	0.5	46.58	0.06
0.7	1.1	108.70	0.29	0.7	1.1	108.70	0.29
1.2	1.8	186.34	0.52	1.2	1.8	186.34	0.52
2.1	2.3	326.09	0.67	2.1	2.3	326.09	0.67
2.9	2.9	481.37	0.84	2.9	2.9	481.37	0.84
3.1	3.1	559.01	0.90	3.1	3.1	559.01	0.90
3.6	3.6	559.01	0.90	3.6	3.6	559.01	0.90

1. 结论 六. 实验结论与分析

(1) 由图可知 随电压增大 磁场强度 H 增强. 磁感应强度 B 随 H 增加而增大. 开始时增大速度较快. 当 H 增大到一定范围后 B 的增长趋于缓慢直至饱和.

(2) 本次实验所用铁磁材料的剩磁为 0.58T . 矫顽力为 139.75A/m .

(3) 测量结果显示. 该材料具有磁滞效应, B 的变化滞后于 H .

2. 分析

(1) 若磁滞回线关于原点不对称. 说明线圈本身有剩磁. 需提前消磁.

(2) 若磁滞回线很小. 应调节灵敏度或电源电压; 若无饱和段. 应增大励磁电压直至出现饱和段.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

① 磁滞回线宽的材料属于硬磁材料(或称永磁材料). 具有较高的矫顽力 H_c 和剩磁 B_r . 一旦被磁化. 很难退磁. 适用于制造永久磁铁、扬声器磁钢、磁存储介质等.

② 磁滞回线窄的材料属于软磁材料. H_c 小. 磁导率高. 易磁化也易退磁, 磁滞损耗小.

适用于需要反复磁化的场合. 如变压器铁芯、电机定子、电磁铁及高频电感核心.



7.1
x: 0.5 V

0.8 mm
16.0 cm

大学物理实验中心

应用物理专业国家级实验教学示范中心

规格严格
功夫到家

实验现象观察与原始数据记录